

[illegible]

1. Mục đích

Quy trình này đề ra các quy định trong quản lý thiết bị nhằm đảm bảo thiết bị xét nghiệm luôn hoạt động trong điều kiện tối ưu nhất.

2. Phạm vi

Áp dụng cho toàn bộ các thiết bị của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

3. Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa Vi sinh-Miễn dịch, nhân viên của trong Khoa và nhân viên các đơn vị khác khi sử dụng thiết bị của Khoa Vi sinh-Miễn dịch có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa và các từ viết tắt

- QC: Quality control – Kiểm tra chất lượng
- QLCL: Quản lý chất lượng
- QLKT: Quản lý kỹ thuật
- XN: xét nghiệm
- BM: Biểu mẫu

5. Nội dung

STT	Nội dung công việc	Biểu mẫu/hồ sơ
5.1. Tiếp nhận thiết bị		
1	- Khi nhận thiết bị, Lãnh đạo Khoa Vi sinh-Miễn dịch/QLCL/QLKT/cán bộ đầu mối sẽ chỉ định người kiểm tra, nội dung kiểm tra gồm có: + Tình trạng thiết bị, các thông số kỹ thuật và các tài liệu đi kèm. + Nhân viên Khoa Vi sinh-Miễn dịch tham gia đào tạo vận hành thiết bị do nhà cung cấp tổ chức. + Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu thiết bị: cán bộ đầu mối/người được phân công của Khoa Vi sinh-Miễn dịch và đại diện nhà cung cấp.	
2	- Nội dung nghiệm thu: + Có chứng chỉ kỹ thuật của nhà sản xuất, phiếu bảo hành thiết bị (nếu có).	

Quy trình quản lý thiết bị	Mã số: XN-QTQL 5.5.1
----------------------------	----------------------

	+ Hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. + Thử nghiệm thiết bị nghiệm thu: đối với các thiết bị thông dụng thì kiểm tra nghiệm thu ban đầu các thông số kỹ thuật vận hành của thiết bị và ghi chép lại nội dung kiểm tra. Riêng đối với thiết bị thiết yếu trong quá trình xét nghiệm như máy sinh hóa tự động, máy miễn dịch tự động, máy nước tiểu, máy huyết học phải được kiểm tra bằng mẫu kiểm tra chất lượng (QC).	
3	Khoa Vi sinh-Miễn dịch cùng phòng Vật tư Trang thiết bị và Phòng tài chính kế toán bệnh viện, đại diện đơn vị cung cấp lập “Biên bản nghiệm thu/bàn giao thiết bị”.	XN-BM 5.5.1/02
4	QLCL/QLKT/cán bộ đầu mỗi phân công người lập lý lịch thiết bị.	XN-BM 5.5.1/03

5.2. Lắp đặt thiết bị

1	Việc lắp đặt thiết bị được bố trí phù hợp trong từng phòng chức năng. Mỗi thiết bị nên được đặt ở một vị trí riêng, thuận tiện nguồn điện cung cấp và nguồn nước thải (nếu có).	
2	Việc sắp xếp các thiết bị không để ảnh hưởng đến hoạt động của nhau (ví dụ cân không để gần máy ly tâm).	
3	Phòng đặt thiết bị xét nghiệm phải được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.	

5.3. Lập danh mục và mã hóa thiết bị

1	QLCL/QLKT phải lập danh mục thiết bị của Khoa theo biểu mẫu “Danh mục thiết bị”.	XN-BM 5.5.1/01
2	Cán bộ đầu mối sẽ tự đánh mã số từng thiết bị theo nguyên tắc sau: mã Khoa (2 ký tự) – mã nhóm thiết bị (2 ký tự) - Số thiết bị cùng chủng loại, tăng dần từ	

Phiên bản: 2.0	Trang 3/9
Ngày ban hành:01/2026	

	01. (mã nhóm thiết bị: xem phụ lục 1 của quy trình này). Ví dụ: XN.SH.01; XN.DM.01	
3	Cán bộ đầu mối sẽ dán nhãn thiết bị bao gồm thông tin sau: KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH Tên: MÁY Serial N⁰: Mã số: XN. Đặc tính: Tình trạng: THIẾT BỊ ĐANG HOẠT ĐỘNG Ngày vận hành: Người phụ trách: Ngày: 01/06/ 2017 LABO	
4	Thiết bị không sử dụng/hỏng hoặc đang trong quá trình sửa chữa/bảo dưỡng, sẽ được dán nhãn: KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH Tên: MÁY Serial N⁰: Mã số: XN. Đặc tính: THIẾT BỊ KHÔNG SỬ DỤNG Người duyệt ký: LABO	

5.4. Sử dụng, vận hành thiết bị

1	Những người sử dụng thiết bị phải được đào tạo vận hành thiết bị theo đúng quy trình vận hành đã phê duyệt và phải ghi nhật ký sử dụng.	XN-BM 5.5.1/05
2	Đối với một số thiết bị như hệ thống tủ lạnh nhân viên Khoa Vi sinh-Miễn dịch phải ghi thông tin vào “Biểu mẫu theo dõi thiết bị”.	XN-BM 5.5.1/04
3	- Khi thiết bị hỏng: + Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện được thiết bị không hoạt động, hỏng, sai khác phải dừng sử dụng	XN-BM 5.5.1/03

	dụng, thông báo với phòng trang thiết bị, liên hệ nhà sản xuất và thực hiện theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp (XN-QTQL 5.10.1). + Khi thiết bị hỏng, PXN tiến hành chuyển mẫu sang thiết bị khác tương tự (nếu có) để thực hiện xét nghiệm. + Trong trường hợp PXN không có thiết bị thay thế trong khi thiết bị chính không khắc phục kịp theo lịch hẹn trả kết quả ban đầu. PXN trao đổi lại với khách hàng về thời gian trả kết quả. Trong trường hợp cần thiết, PXN thực hiện chuyển gửi mẫu tới PXN tham chiếu theo XN-QTQL 5.4.4. + Trong thời gian sửa chữa thiết bị, người quản lý thiết bị phải dán nhãn cảnh báo “Không sử dụng” ở nơi dễ quan sát nhất. + Các thiết bị sau sửa chữa/thay thế sẽ được kiểm tra/hiệu chuẩn và làm sạch trước khi đưa vào sử dụng. + Quá trình sửa chữa, kiểm tra/hiệu chuẩn lại thiết bị được người quản lý thiết bị cập nhật vào lý lịch thiết bị.	
4	- Đối với nhân viên của đơn vị khác muốn sử dụng thiết bị: + Phải cung cấp bằng chứng đã được đào tạo vận hành thiết bị (có thể yêu cầu Khoa Vi sinh-Miễn dịch đào tạo). + Phải được sự đồng ý của Khoa Vi sinh-Miễn dịch. + Khi sử dụng, phải ghi nhật ký sử dụng thiết bị.	XN-BM 5.5.1/05
5	Trong quá trình sử dụng, người sử dụng phải thực hiện các biện pháp và/hoặc sử dụng trang phục bảo	

	hộ phù hợp để tránh lây nhiễm từ thiết bị.	
6	Khi sử dụng máy vi tính để thu thập, xử lý, lưu giữ, báo cáo, phải bảo đảm: + Phần mềm máy tính và thiết bị được văn bản hoá và được kiểm tra xác nhận là thích hợp để sử dụng. + Sao lưu và bảo mật dữ liệu: quy định trong quy trình kiểm soát tài liệu XN-QTQL 5.2.1 (đối với tài liệu hệ thống quản lý) và trong quy trình kiểm soát hồ sơ XN-QTQL 5.2.3. (đối với dữ liệu liên quan đến quá trình xét nghiệm). + Máy tính được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tối ưu (theo hướng dẫn của nhà sản xuất) để đảm bảo hoạt động đúng và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu. + Các chương trình máy vi tính được bảo vệ để ngăn ngừa những người không có quyền tiếp cận truy cập, thay đổi bằng cách sử dụng mật khẩu. Riêng với các chương trình cài đặt cho thiết bị cho xét nghiệm, người thực hiện phải kiểm tra lại tính chính xác của các thông số cài đặt trước khi sử dụng.	
7	Hàng tháng QLKT/cán bộ đầu mối sẽ xem xét các biểu mẫu theo dõi và sử dụng thiết bị (ký xác nhận, ghi ngày, ghi chú đã xem xét) để phát hiện các xu hướng sai lệch của thiết bị và xử lý nếu cần thiết.	
5.5. Kiểm tra/Hiệu chuẩn/bảo dưỡng thiết bị		
1	Hàng năm quản lý kỹ thuật xây dựng kế hoạch hiệu chuẩn/bảo dưỡng thiết bị của Khoa Xét nghiệm và lãnh đạo phê duyệt.	XN-BM 5.5.1/06
2	Sau khi thiết bị được hiệu chuẩn, QLKT/cán bộ đầu mối xem xét kết quả hiệu chuẩn của thiết bị có phù hợp với yêu cầu của kỹ thuật xét nghiệm hay không	XN-BM 5.5.1/07

	và ghi nhận vào biểu mẫu “Đánh giá kết quả hiệu chuẩn”.	
3	Các thiết bị cần hiệu chuẩn đều phải có giá trị chấp nhận sau hiệu chuẩn và được thể hiện trong “Hướng dẫn thiết bị” của từng nhóm thiết bị, giá trị này dựa trên tiêu chuẩn quốc tế hoặc từ hướng dẫn của nhà sản xuất và Khoa Vi sinh-Miễn dịch sẽ đưa ra giá trị chấp nhận dựa trên phương pháp xét nghiệm/mục đích công việc.	
4	Các kết quả về thiết bị sau khi hiệu chuẩn vẫn chưa đầy đủ các thông số cần hiệu chuẩn thì quản lý kỹ thuật cần phải làm đơn xin hiệu chuẩn bổ sung.	

5.6. Khử nhiễm thiết bị

1	Đối với thiết bị phải mang khỏi Khoa Vi sinh-Miễn dịch thì những thiết bị này phải được khử nhiễm thiết bị bằng dung dịch khử nhiễm ví dụ: cồn 70%, chloramine B 0.1%, ... nhằm tránh lây nhiễm cho cán bộ thực hiện bảo dưỡng/hiệu chuẩn và hoàn thiện biểu mẫu “Phiếu theo dõi khử nhiễm trang thiết bị”.	XN-BM 5.5.1/11
2	Khoa Vi sinh-Miễn dịch có các biện pháp bảo quản đóng gói thiết bị khi vận chuyển.	
3	Sau khi thiết bị được sửa chữa/thay thế thì Khoa Vi sinh-miễn dịch sẽ phải kiểm tra như bước nghiệm thu trước khi đưa trở lại xét nghiệm.	

5.7. Hồ sơ thiết bị

1	Người được phân công quản lý thiết bị phải biên soạn qui trình vận hành thiết bị và lập hồ sơ thiết bị bao gồm: + Danh mục thiết bị + Biên bản lắp đặt/bàn giao thiết bị	XN-BM 5.5.1/01 XN-BM 5.5.1/02 XN-BM 5.5.1/03 XN-BM 5.5.1/06
---	--	---

	+ Lý lịch thiết bị + Kế hoạch hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị + Hồ sơ, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, bảo dưỡng (nếu có) + Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng của nhà sản xuất (nếu có)	
2	Hồ sơ thiết bị sẽ được lưu giữ cho đến hết thời gian hoạt động của thiết bị.	

6. Lưu trữ hồ sơ

- Danh mục thiết bị XN-BM 5.5.1/01
- Biên bản bàn giao thiết bị XN-BM 5.5.1/02
- Lý lịch thiết bị XN-BM 5.5.1/03
- Biểu mẫu theo dõi thiết bị XN-BM 5.5.1/04
- Biểu mẫu sử dụng thiết bị XN-BM 5.5.1/05
- Kế hoạch hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị XN-BM 5.5.1/06
- Đánh giá kết quả hiệu chuẩn XN-BM 5.5.1/07
- Biểu mẫu theo dõi bảo trì bảo dưỡng thiết bị XN-BM 5.5.1/08
- Danh sách nhà cung cấp thiết bị XN-BM 5.5.1/09.
- Biên bản gửi thiết bị sửa chữa hiệu chuẩn XN-BM 5.5.1/10
- Phiếu theo dõi khử nhiễm trang thiết bị XN-BM 5.5.1/11

7. Tài liệu liên quan

- Quy trình tổ chức và trách nhiệm quản lý XN-QTQL 5.1.1
- Quy trình dịch vụ bên ngoài XN-QTQL 5.7.1
- Quy trình quản lý hồ sơ XN-QTQL 5.2.3

8. Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh

giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

9. Phụ lục

Phụ lục 1: Mã nhóm thiết bị

Phụ lục 1 MÃ THIẾT BỊ

Tên thiết bị	Mã thiết bị
Máy miễn dịch tự động DXI-800	MD-1
Máy miễn dịch tự động IFLASH-9000	MD-2
Máy miễn dịch 108 dị nguyên	DM-3
Máy định danh và kháng sinh đồ tự động	ĐD-KSD-1
Máy ly tâm	LT
Tủ lạnh	TL
Tủ mát	TM
Pipet	PP
Kính hiển vi	HV